

Template Laporan Tugas

Pengembangan Sistem Informasi dengan Agentic AI

Mata Kuliah: Pengembangan Sistem Informasi

Repository: <https://github.com/andri-setiawan/isd-project/>

Identitas Kelompok

Nomor / Nama Kelompok: Kelompok 8

Anggota Kelompok:

No	NIM	Nama Lengkap
1	24523246	Raihan Farabi Muzakki
2	24523065	Dzaki Putra Gunawan
3	24523172	M. Zaky Fathurrahman
4	20523204	Adhitya Ananta Firdaus

Github Repo Link:

1.1 Apa yang Anda pahami tentang *agentic AI* sebelum mengerjakan tutorial ini?

(Tuliskan pemahaman awal Anda secara jujur ; tidak ada jawaban yang salah di bagian ini)

- Dzaki Putra Gunawan : Agentic AI itu setau saya AI yang sama seperti chatgpt, gemini ataupun AI lainnya yang biasanya digunakan untuk melakukan coding.
- Raihan Farabi Muzakki : Setelah melakukan riset, menurut saya Agentic AI adalah AI yang tidak hanya menjawab sebuah perintah, tetapi juga bertindak secara mandiri untuk mencapai sebuah tujuan tertentu.
- M. Zaky Fathurrahman : Agentic AI itu AI yang punya kemampuan khusus yang biasanya digunakan untuk melakukan coding
- Adhitya Ananta Firdaus : Agentic AI adalah jenis AI yang bisa bertindak sebagai asisten mandiri.

1.2 Apa ekspektasi awal kelompok terhadap penggunaan AI dalam membangun sistem informasi?

Kelompok kami berharap AI dapat membantu mempercepat proses pengembangan sistem informasi, terutama dalam membuat struktur project, menghasilkan kode awal, membantu dokumentasi, dan memberikan solusi ketika terjadi error.

2.1 Gambaran Umum Alur yang Diikuti

Jelaskan secara singkat alur GSD Core yang kelompok Anda ikuti: (*Discuss* → *Plan* → *Execute* → *Verify* → *Ship*)

Fase	Apa yang kelompok lakukan?	Tool/AI yang digunakan
Discuss	Mendiskusikan kebutuhan sistem library management.	Claude dan Black Box AI
Plan	Membuat pembagian fitur dan perencanaan implementasi.	Claude dan Black Box AI
Execute	Menggunakan AI chatgpt atau claude	Claude dan Chat GPT
Verify	Melakukan testing fitur dan pengecekan error.	Claude, manual testing dan postman (untuk API testing)
Ship	Menyusun hasil akhir dan dokumentasi proyek.	Github

2.2 Fitur yang Dibangun

Sebutkan fitur-fitur Library Management System yang berhasil diimplementasikan oleh kelompok Anda:

1. Registrasi & Login pengguna
2. Manajemen data buku
3. Sistem Peminjaman buku
4. Pencarian & Filter
5. Dashboard admin
6. Riwayat peminjaman

2.3 Agent Path yang Dipilih

- ☒ Path A: Claude Code
- ☐ Path B: Codex
- ☐ Keduanya (bandingkan)

Alasan memilih Claude adalah karena lebih mudah digunakan untuk memahami struktur project, memberikan penjelasan kode yang detail, dan membantu menghasilkan dokumentasi project secara cepat.

2.4 Pembagian Peran dalam Kelompok

Jelaskan bagaimana kelompok Anda membagi pekerjaan (misalnya menggunakan git worktrees):

Anggota	Peran / Fitur yang dikerjakan
Raihan Farabi Muzakki	Sistem Autentikasi dan Manajemen Buku
M Zaky Fathurrahman	Sistem peminjaman
Dzaki Putra Gunawan	Testing dan Dokumentasi
Adhitya Ananta Firdaus	Dashboard & Pencarian

3.1 Hal yang Paling Membantu

Ceritakan momen atau fitur di mana agentic AI paling banyak membantu pekerjaan kelompok Anda. Berikan contoh konkret (misalnya: potongan perintah yang Anda berikan ke AI, dan hasil yang diperoleh).

Jawaban : Sangat membantu ketika membuat struktur CRUD dan routing project. Contohnya, kelompok meminta AI membuat fitur tambah buku dan AI langsung menghasilkan struktur controller, model, dan tampilan dasar.

3.2 Tantangan dan Keterbatasan AI

Ceritakan situasi di mana output AI tidak sesuai harapan, salah, atau perlu diperbaiki secara manual. Apa yang kelompok lakukan untuk mengatasinya?

Jawaban : Beberapa output AI menghasilkan kode yang tidak sesuai dengan struktur project sehingga perlu diperbaiki secara manual. Kelompok melakukan pengecekan ulang, membaca error log, dan menyesuaikan kode dengan kebutuhan project.

3.3 Keputusan yang Tetap Dilakukan oleh Manusia

Prinsip utama tutorial ini adalah: *"AI generates, humans decide."* Sebutkan minimal 3 keputusan penting yang kelompok Anda buat sendiri tanpa menyerahkannya ke AI:

1. Menentukan desain antarmuka.
2. Menentukan fitur prioritas.
3. Memutuskan struktur database yang digunakan.

3.4 Kualitas Spesifikasi vs. Kualitas Output AI

Apakah kelompok Anda merasakan perbedaan kualitas output AI ketika spesifikasi diberikan dengan lebih detail vs. lebih singkat? Jelaskan dengan contoh.

Jawaban : Kelompok merasakan bahwa semakin detail spesifikasi yang diberikan, maka hasil AI menjadi lebih sesuai. Ketika prompt terlalu singkat, AI sering menghasilkan kode umum yang belum sesuai kebutuhan.

4.1 Apa hal paling mengejutkan atau tidak terduga yang kelompok alami selama menggunakan agentic AI?

Jawaban : Hal paling mengejutkan adalah AI dapat membantu menghasilkan struktur project dengan cepat, bahkan memberikan solusi debugging secara otomatis.

4.2 Apakah penggunaan AI membuat pekerjaan lebih cepat, lebih lambat, atau tergantung situasi? Jelaskan.

Jawaban : Menurut kelompok, penggunaan AI membuat pekerjaan menjadi lebih cepat untuk tahap awal pengembangan. Namun, proses review dan validasi tetap membutuhkan waktu.

4.3 Jika Anda harus mengulangi proyek ini, apa yang akan Anda lakukan berbeda dalam berinteraksi dengan AI?

Jawaban : Jika mengulangi proyek ini, kelompok akan membuat spesifikasi lebih detail sejak awal agar hasil AI lebih konsisten.

4.4 Pelajaran utama yang diambil kelompok dari tutorial ini (minimal 3 poin):

1. AI dapat mempercepat pengembangan sistem.
2. Manusia tetap perlu melakukan validasi.
3. Spesifikasi yang baik sangat memengaruhi kualitas output AI.

Bagian 5:

Berikan penilaian jujur terhadap kinerja kelompok Anda (skala 1–5, dengan 5 = sangat baik):

Aspek	Nilai (1–5)	Komentar Singkat
Kualitas spesifikasi sebelum coding	4	Kelompok bisa menyusun spesifikasi dengan cukup detail sehingga membantu proses development berjalan lebih terarah.
Kemampuan mengarahkan AI secara efektif	3	Kelompok masih belajar dalam membuat prompt yang detail sehingga beberapa output AI belum sesuai harapan.
Kemampuan me-review dan memverifikasi output AI	4	Sebagian besar hasil AI dapat diperiksa dengan baik, walaupun masih ada beberapa bagian yang membutuhkan debugging tambahan.
Kolaborasi dan pembagian peran dalam tim	5	Kerja sama antar anggota berjalan baik dan komunikasi selama pengerjaan cukup aktif.
Kualitas kode/sistem yang dihasilkan	4	Sistem utama berhasil dibuat dengan cukup baik meskipun masih ada beberapa fitur yang belum maksimal.

Sertakan lampiran berikut jika tersedia:

- ☒ Screenshot percakapan dengan AI agent (contoh interaksi penting)
- ☐ Potongan spesifikasi yang dibuat ([specs/project-brief.md](#), [specs/requirements.md](#), dll.)
- ☐ Screenshot hasil akhir sistem yang berjalan
- ☐ Catatan error atau debugging yang menarik

Screenshot percakapan dengan AI agent

apa perbedaan utama dari claude dan codex, dan manakah yang lebih unggul?

Perbedaan utama antara Claude Code dan Codex sebenarnya ada di **gaya kerja AI-nya**.

Perbedaan Utama

Aspek	Claude Code	Codex
Pengembang	Anthropic ↗	OpenAI ↗
Filosofi kerja	Lebih seperti "partner developer"	Lebih seperti "executor otomatis"
Cara kerja	Interaktif, banyak reasoning	Cepat, lebih autonomous
Kekuatan utama	Memahami konteks project besar	Eksekusi task terstruktur
Cocok untuk	Refactor besar, debugging kompleks	CRUD, fitur cepat, boilerplate
Gaya prompt	Bisa lebih fleksibel	Lebih optimal kalau instruksi jelas
Transparansi proses	Lebih banyak menjelaskan	Lebih fokus hasil akhir
Kecepatan	Kadang lebih lambat tapi teliti	Biasanya lebih cepat
Kontrol developer	Tinggi (human-in-the-loop)	Lebih otomatis
Kualitas reasoning	Sangat kuat	Sangat kuat tapi lebih "literal"

⚙️ Using Claude v2

Analogi Sederhana

- **Claude Code** → seperti senior programmer yang diajak diskusi dan bisa memahami project besar dengan cukup dalam.
- **Codex** → seperti programmer cepat yang sanga us mengerjakan task jelas dan spesifik.

Pastikan semua anggota kelompok telah berkontribusi pada laporan ini.